المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية
مجمع مدارس علو الأهلية (المرحلة الثانوية)
مدارس علو الأهلية
OLOO NATIONAL SCHOOL

تكليف PBL · الصف الثاني الثاني الثانوي · عرض 3 دقائق

الرسالة السرّية

إعادة هندسة فصل المصفوفات (رياضيات 2-1) ليصبح مشروع «غرفة هروب» بين الفصلين

السؤال المحوري

كيف نرسل رسالة سرّية لا يفكّها إلا من يملك مصفوفة المفتاح؟ ولماذا تفشل بعض المفاتيح مهما حاولنا؟

المعلمة: رناد حماد · مجمع مدارس علو الأهلية · الصفان 11/1 و 11/2 · 1448هـ

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \times$$

$$\det = (3 \times 5) - (3 \times 2) = 15 - 6 = 9$$

المحدد ≠ 0 ← مفتاح صالح

H E L P → 7 4 11 15 → ? ? ? ?

من المخطط إلى البناء: من الدروس إلى المشروع

الدرس كما في الكتاب (فصل المصفوفات)

الدرس	دوره في المشروع
مقدمة في المصفوفات والعمليات عليها	ترميز الحروف أرقامًا (A=0 … Z=25) وترتيبها في مصفوفة من صفّين و n عمودًا (رتبتها 2×n)
ضرب المصفوفات (شرط الأبعاد)	التشفير: المفتاح 2×2 × الرسالة (صفّان و n عمودًا)، والناتج بالرتبة نفسها
المحددات	الحكم على المفتاح: محدد صفر = مفتاح فاشل
المصفوفة العكسية	الفك: المعكوس × الرسالة المشفرة
حل الأنظمة بالمصفوفات	تحدي المتميزات: استرجاع المفتاح من زوج رسالة معلوم

الشواهد: تحضير الدرسين 2-2 و 2-3، مراجعة الفصل، واختبار الفترة الثانية (المصفوفات).

المشروع بعد إعادة الهندسة

- **من** تمارين ضرب **إلى** رسالة حقيقية يجب أن تُفك.
- **من** «احسبي المحدد» **إلى** «لماذا فشل مفتاح فريقكن؟».
- **من** المعلمة جمهورًا **إلى** الفصل الآخر وأولياء الأمور.
- **من** درجة واحدة **إلى** روبرك معلن + ورقة فك فردية + تقييم أقران.
- مستويان: أساسي بلا باقي قسمة، ومتقدم بباقي القسمة على 26 كالشفرات الحقيقية.

مختبر التشفير التفاعلي

مختبر التشفير التفاعلي (Hill Cipher)

الرسالة (حروف إنجليزية) HELP

المفتاح 2×2

3	3
5	2

المستوى ✅ متقدم: باقي القسمة على 26

مفتاح صالح | مفتاح فخ (المحدد 0) | مفتاح آخر

Z=25 … A=0. التشفير: المفتاح × عمود من حرفين. الفك: المعكوس × العمود المشفر. في المستوى المتقدم نأخذ باقي القسمة على 26 بعد كل ضرب.

1) الترميز

P	L	E	H
15	11	4	7

2) المحدد (نقرأ من اليسار إلى اليمين: القطر الرئيس ناقص القطر الثانوي)

$$\det = (3 \times 5) - (3 \times 2) = 15 - 6 = 9$$

$$K^{-1} = [[15, 17], [20, 9]] \leftarrow \det^{-1} \pmod{26} = 3$$

مفتاح صالح: المحدد ≠ 0 وله معكوس عند القسمة على 26.

3) التشفير (المفتاح × كل عمود)

المشفر	الحساب	العمود
HI = **7, 8**	**(2 × 7) + (5 × 4)** | **(3 × 7) + (3 × 4)**	(7, 4)
AT = **0, 19**	**(2 × 11) + (5 × 15)** | **(3 × 11) + (3 × 15)**	(11, 15)

الرسالة المشفرة: **HI AT**

4) الفك (المعكوس × العمود المشفر)

النتيجة: **HELP** ✔ عادت الرسالة كما هي

لعبة: افتح الصندوق

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية
مجمع مدارس علو الأهلية (المرحلة الثانوية)
مدارس علو الأهلية
OLOO NATIONAL SCHOOL

لعبة «افتح الصندوق» على طريقة Wordwall: الفريق يختار صندوقًا، نقرة تكشف السؤال ونقرة ثانية تكشف الجواب

↺ من جديد

1	2	احسبي المحدد: $K = [[3, 3], [2, 5]]$ $(3 \times 5) - (3 \times 2) = 15 - 6 = 9$ ← مفتاح صالح.	
4	$[[1, -2], [0, 4]] \cdot 2 = ؟$	6	
7	8	9	

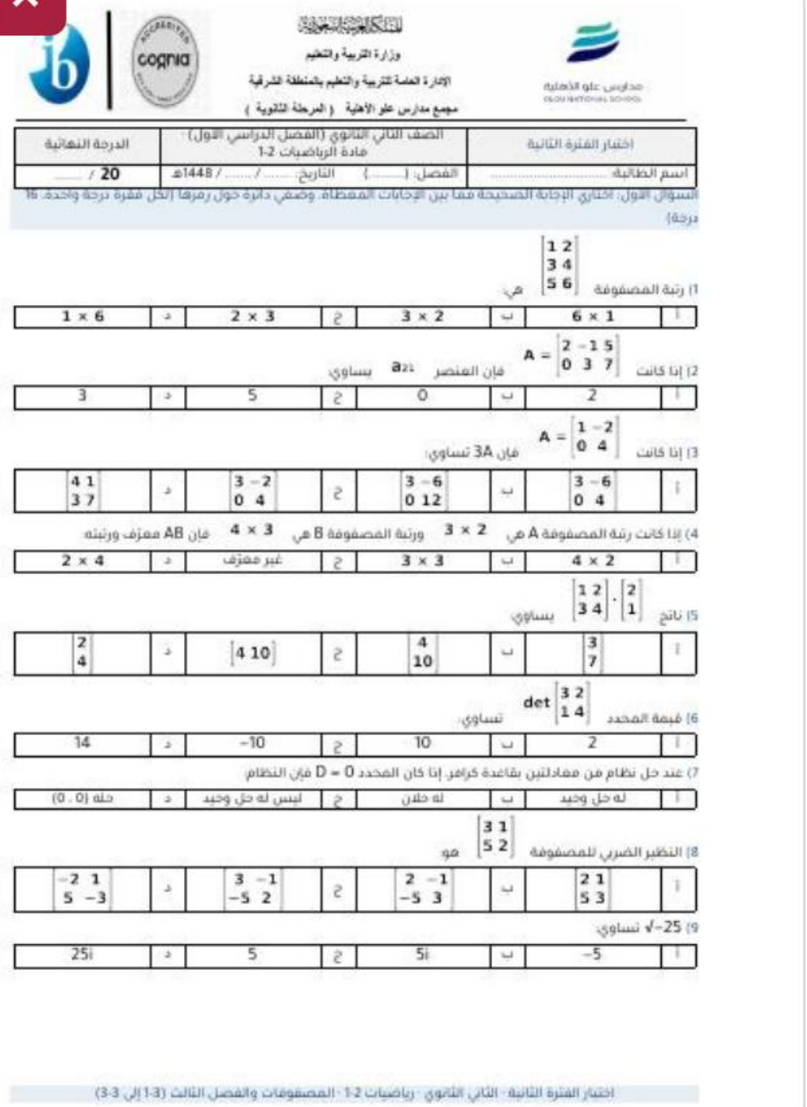
الأحمر	1	+1	−1
الأزرق	0	+1	−1
الأخضر	0	+1	−1
الأصفر	0	+1	−1

🏗️ المنتج النهائي

لغز «غرفة هروب» من كل فريق: رسالة مشفرة + بطاقة المفتاح 2×2 + ورقة الحل النموذجية + لوحة شرح (لماذا هذا المفتاح يعمل: المحدد ≠ 0). الفصل 11/1 يحل ألغاز 11/2 والعكس في حصة «غرفة الهروب».

> امتداد للمتميزات: مفتاح 3×3، أو رسالة لأولياء الأمور تُفك في البيت بالمفتاح المرسل عبر منصة علو.

× إغلاق



المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية
مجمع مدارس علو الأهلية (المرحلة الثانوية)

اختبار الفترة الثانية	الصف الثاني الثانوي (الفصل الدراسي الأول) — مادة الرياضيات 2-1	الدرجة النهائية
اسم الطالبة:	الفصل: (.....) التاريخ: ...../...../ 1448هـ	20 / .....

السؤال الأول: اختاري الإجابة الصحيحة فيما بين الإجابات المعطاة، وضعي دائرة حول رمزها (لكل فقرة درجة واحدة: 16 درجة)

1) رتبة المصفوفة $\begin{bmatrix}1&2\\3&4\\5&6\end{bmatrix}$ هي:

أ	ب	ج	د
6 × 1	3 × 2	2 × 3	1 × 6

2) إذا كانت $A=\begin{bmatrix}2&-1&5\\0&3&7\end{bmatrix}$ فإن العنصر a_{21} يساوي:

أ	ب	ج	د
2	0	5	3

3) إذا كانت $A=\begin{bmatrix}1&-2\\0&4\end{bmatrix}$ فإن 3A تساوي:

أ	ب	ج	د
$\begin{bmatrix}3&-6\\0&4\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}3&-6\\0&12\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}3&-2\\0&4\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}4&1\\3&7\end{bmatrix}$

4) إذا كانت رتبة المصفوفة A هي 2 × 3 ورتبة المصفوفة B هي 3 × 4 فإن AB معرّف ورتبته

أ	ب	ج	د
4 × 2	3 × 3	غير معرّف	2 × 4

5) ناتج $\begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}$ يساوي:

أ	ب	ج	د
$\begin{bmatrix}3\\7\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}4\\10\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}4&10\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}2\\4\end{bmatrix}$

6) قيمة المحدد $\det\begin{bmatrix}3&2\\1&4\end{bmatrix}$ تساوي:

أ	ب	ج	د
2	10	−10	14

7) عند حل نظام من معادلتين بقاعدة كرامر، إذا كان المحدد D = 0 فإن النظام:

أ	ب	ج	د
له حل وحيد	له حلان	ليس له حل وحيد	حله (0 , 0)

8) النظير الضربي للمصفوفة $\begin{bmatrix}3&1\\5&2\end{bmatrix}$ هو

أ	ب	ج	د
$\begin{bmatrix}2&1\\5&3\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}2&-1\\-5&3\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}3&-1\\-5&2\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}-2&1\\5&-3\end{bmatrix}$

9) $\sqrt{-25}$ تساوي:

أ	ب	ج	د
−5	5i	5	25i

اختبار الفترة الثانية · الثاني الثانوي · رياضيات 2-1 · المصفوفات والفصل الثالث (3-1 إلى 3-3)

قالب التصميم الشامل PBL Canvas

قالب التصميم الشامل (PBL Canvas) – انقري أي خلية لعرض تفاصيلها وشاهدها

السؤال المحوري	أهداف التعلم والمعايير	المنتج النهائي	الجمهور الحقيقي
الزمن والمراحل	البوصلة: خطة التقييم	المحرك: الفرق والأدوار والتمايز	سجل الرحلة: التوثيق والانعكاس

البوصلة: خطة التقييم والتمايز

البوصلة: رادار البدء ← النبض المستمر ← بوابة التتويج

معيار بوابة التتويج (الروبرك)	4 متقدم	3 متمكن	2 نامٍ	1 مبتدئ
صحة الترميز والضرب (التشفير)	بلا أخطاء، مع التحقق	خطأ واحد مُصحَّح	خطآن	أكثر
المحدد والمعكوس (الفك)	محدد ومعكوس صحيحان مع تبرير الشرط	صحيحان بلا تبرير	المحدد فقط	بلا فك
تصميم اللغز ولوحة الشرح	لغز قابل للحل ولوحة تشرح «لماذا يعمل»	لغز صحيح ولوحة مختصرة	لغز بلا لوحة	لغز غير قابل للحل
العرض والتعاون في غرفة الهروب	كل عضو يشرح جزءًا	معظم الأعضاء	عضو واحد	بلا عرض

- **رادار البدء:** 3 أسئلة: ضرب مصفوفة المفتاح 2×2 في عمود من صفّين (رتبته 2×1)، حساب محدد، شرط ضرب مصفوفتين.
- **النبض المستمر:** تذكرة خروج متدرجة، لوحة «مفاتيح ناجحة/فاشلة»، تقييم أقران «نقطة قوة ← توصية ← سؤال للتفكير».
- **بوابة التتويج:** الروبرك + ورقة فك فردية لكل طالبة بجانب درجة الفريق.

التمايز داخل المشروع

المستوى 1	المستوى 2	المستوى 3
مفتاح معطى صالح + جدول الحروف والأرقام + قالب ضرب جاهز؛ رسالة من 4 حروف.	تختار المفتاح وتتحقق من محدده، تشفّر 6 حروف، وتفك رسالة فريق آخر بالمعكوس.	باقي القسمة على 26، مفتاح 3×3، وتصميم «المفتاح الفخ» واستنتاج المفتاح من زوج معلوم (نظام معادلات).



النموذج نفسه المعتمد في المحطة الرابعة (OCE): ثلاثة مستويات بهدف واحد.

المحرك: التحديات المتوقعة (جدول التشخيص)

جدول التشخيص: العرَض ← السبب الجذر ← العلاج الفوري (ثلاثة تحديات للنقاش)

العلاج الفوري

بوابة إلزامية «احسبي المحدد قبل التشفير» في بطاقة المفتاح، ولوحة صفية «مفاتيح ناجحة/فاشلة» تتحول إلى درس مصغّر: لماذا يفشل المحدد صفر؟

إدارة الفصل

العرَض 2

ضياع الوقت في حسابات الضرب اليدوية والأخطاء الحسابية

السبب الجذر: غياب قالب عمل ومتابعة مرئية

انقري لعرض العلاج الفوري

إدارة الفصل

العرَض 3

التنافس بين الفصلين يتحول إلى نزاع أو تسريب مفاتيح

السبب الجذر: اختلاف الآراء والتنافس على الفوز

انقري لعرض العلاج الفوري

بند المرح المنظّم: «كن منصفًا يا سيدي القاضي» – محكمة المصفوفات في حصة غرفة الهروب: المتهم مفتاح محدده صفر، المدّعية تثبت أنه يشفّر رسالتين مختلفتين بالناتج نفسه فلا يمكن فكّه، والمحامية تنقذه بتغيير عنصر واحد، والقاضية تحكم. معها دائمًا **كشف إجابة** للفريق الذي يتعثر.

سجل الرحلة: المراحل وخطوة التنفيذ الأولى

المراحل الثلاث (انقري لتلوين ما أُنجز)

1. **التخطيط واختيار المفتاح** — الشاهد: بطاقة المفتاح موقعة + المحدد
2. **التشفير وبناء اللغز** — الشاهد: ورقة العمل + صورة اللوحة
3. **غرفة الهروب والتقويم** — الشاهد: الروبرك + ورقة الفك الفردية + التأمل

كل مرحلة = ملف مؤرخ في مجلد OneDrive «الرسالة السرية»: «المرحلة (رقمها) - (اسمها) - (التاريخ)».

النبض الأسبوعي (مجلة التعلم)

- ماذا تعلمتِ هذا الأسبوع عن المفاتيح الصالحة؟
- ما التحدي الذي واجهتِه وكيف تغلبتِ عليه؟
- كيف أسهمتِ بفاعلية في فريقك؟

خطوة التنفيذ الأولى (سؤال المغادرة)

سؤال المغادرة · ماذا سأطبّق صباح الغد؟

أداة واحدة أبدأ بها صباح الغد: «بطاقة المفتاح» – ورقة واحدة فيها المفتاح 2×2، وحساب محدده، ومعكوسه، وتوقيع أعضاء الفريق بأدوارهم؛ تُصوَّر كأول شاهد مؤرخ في مجلد OneDrive «الرسالة السرية».

المحرك (الإدارة) + سجل الرحلة (التوثيق) في أداة واحدة، والبوصلة تُعلن معها (الروبرك)

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية
مجمع مدارس علو الأهلية (المرحلة الثانوية)
مدارس علو الأهلية
OLOO NATIONAL SCHOOL

ما يُسلَّم

- PBL Canvas لمشروع «الرسالة السرّية» + جدول التشخيص وسؤال المغادرة.
- بند المرح المنظّم «كن منصفًا يا سيدي القاضي» + كشف الإجابة، ولعبة «افتح الصندوق».
- بطاقة المفتاح وورقة عمل التشفير (للطالبات).
- الروبرك وتذاكر الخروج المتدرجة.
- شواهد الدروس: تحضير 2-2 و 2-3، المراجعة، واختبار الفترة الثانية.

شكرًا لحسن استماعكم

أسبوع الرياضيات في القسم

الصف 10: الهندسة حولنا (مختبر المثلث + اعتذر أم لا؟)

الصف 11: الرسالة السرّية (غرفة الهروب)